ELEKTROCHEMIA

AKTYWNOŚĆ CHEMICZNA · POTENCJAŁ STANDARDOWY · SZEREG ELEKTROCHEMICZNY

UTLENIANIE I REDUKCJA

Utlenianie

→ **Oddawanie elektronów** przez drobinę
→ Stopień utlenienia **rośnie**
→ Drobina = **reduktor**

$Fe^0 \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$

Redukcja

→ **Przyjmowanie elektronów** przez drobinę
→ Stopień utlenienia **maleje**
→ Drobina = **utleniacz**

$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu^0$

AKTYWNOŚĆ CHEMICZNA

METALE — REDUKTORY

Im bardziej aktywny metal → **silniejszy reduktor**

Im **niższy E°** → bardziej aktywny metal

E° mierzone vs elektroda wodorowa (SHE)

$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag \quad E^\circ = +0{,}800\ V$

$K^+ + e^- \rightleftharpoons K \quad E^\circ = -2{,}931\ V$

Potas jest silniejszym reduktorem (bardziej aktywnym metalem) od srebra.

NIEMETALE — UTLENIACZE

Im bardziej aktywny niemetal → **silniejszy utleniacz**

Im **wyższy E°** → bardziej aktywny niemetal

E° mierzone vs elektroda wodorowa (SHE)

$F_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2F^- \quad E^\circ = +2{,}866\ V$

$Br_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^- \quad E^\circ = +1{,}066\ V$

Fluor jest silniejszym utleniaczem (bardziej aktywnym niemetalem) od bromu.

POTENCJAŁ STANDARDOWY REDUKCJI E°

★ ZASADA AKTYWNOŚCI

METALE
↓ E° → *bardziej aktywny*

⟷

NIEMETALE
↑ E° → *bardziej aktywny*

WYBRANE POTENCJAŁY STANDARDOWE REDUKCJI

Półreakcja redukcji	E° [V]	Charakter
$K^+ + e^- \rightleftharpoons K$	−2,931	↑↑ aktywny metal / słaby utleniacz
$Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na$	−2,714	↑ aktywny metal
$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$	−0,763	aktywny metal
$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2$	0,000	punkt odniesienia
$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$	+0,342	słabo aktywny metal
$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$	+0,800	metal szlachetny
$Br_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^-$	+1,066	aktywny niemetal
$F_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2F^-$	+2,866	↑↑ bardzo aktywny niemetal

SZEREG AKTYWNOŚCI CHEMICZNEJ METALI

AKTYWNOŚĆ MALEJE →

K | Na | Ca | Mg | Al | Zn | Fe | Ni | Pb | H_2 | Cu | Ag | Au | Pt

← silniejszy reduktor (niższy E°)

słabszy reduktor (wyższy E°) →

K, Na, Ca, Mg
reagują z zimną wodą

Al, Zn, Fe...
reagują z kwasami (H_2↑)

Cu, Ag, Au, Pt
nie reagują z kwasami nieutleniającymi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Product comparison

Criterion	Gold Trader Gold Ring	Gold Trader Diamond Ring
Price in Lakhs	1.5 Lakhs	2.5 Lakhs
Durability	Lasting 5+	Long lasting 5+
Passenger Capacity	4 (All Upholstered)	4 (Luxury Upholstered)
Popularity	4.3k / 4k / 4.2k / 3.7k	1.1k / 2.2k / 2k / 2.3k

Gold Trader Diamond Ring Gold Trader Gold Ring